

をえるので, $\gamma(t) = 0$ となる. また, $\langle \mathbf{Z}_1(t), \mathbf{Z}_1(t) \rangle = 0$ を t で微分して $\langle \mathbf{Z}'_1(t), \mathbf{Z}_1(t) \rangle = 0$ なので, $\delta(t) = 0$ をえる. $\text{Span}\{\mathbf{A}(t), \mathbf{B}(t), \mathbf{C}(t), \mathbf{Z}_1(t)\}^\perp$ は指数 0 の非退化部分ベクトル空間なので, $\hat{\mathbf{Z}}(t)$ は零ベクトル, または, 空間的ベクトルである. $\hat{\mathbf{Z}}(t) \neq \mathbf{0}$ ($t \in I$) と仮定し, $\kappa_4(t) := \|\hat{\mathbf{Z}}(t)\|$, $\mathbf{Z}_2(t) := \frac{\hat{\mathbf{Z}}(t)}{\|\hat{\mathbf{Z}}(t)\|}$ とおく. このとき,

$$\mathbf{Z}'_1(t) = \kappa_3(t)\mathbf{A}(t) + \kappa_4(t)\mathbf{Z}_2(t) \quad (2.3.4)$$

をえる. $\kappa_4 : I \rightarrow \mathbb{R}$ を c の第 4 曲率 (the forth curvature) とよぶ. 5 次元アフィン部分空間

$$\mathcal{O}_4^A(t) := c(t) + \text{Span}\{\mathbf{A}(t), \mathbf{C}(t), \mathbf{B}(t), \mathbf{Z}_1(t), \mathbf{Z}_2(t)\}$$

を c の t における第 4 接触アフィン空間 (the forth osculating affine space) とよび, 5 次元部分ベクトル空間

$$\mathcal{O}_4^V(t) := \text{Span}\{\mathbf{A}(t), \mathbf{C}(t), \mathbf{B}(t), \mathbf{Z}_1(t), \mathbf{Z}_2(t)\}$$

を c の t における第 4 接触ベクトル空間 (the forth osculating vector space) とよぶ. $\mathbf{Z}'_2(t)$ を

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}'_2(t) &= \alpha(t)\mathbf{A}(t) + \beta(t)\mathbf{B}(t) + \gamma(t)\mathbf{C}(t) + \sum_{i=1}^2 \delta_i(t)\mathbf{Z}_i(t) + \bar{\mathbf{Z}}(t) \\ (\bar{\mathbf{Z}}(t) &\in \text{Span}\{\mathbf{A}(t), \mathbf{B}(t), \mathbf{C}(t), \mathbf{Z}_1(t), \mathbf{Z}_2(t)\}^\perp) \end{aligned}$$

と表しておく. $\langle \mathbf{Z}_2(t), \mathbf{A}(t) \rangle = 0$ を t で微分して, $\langle \mathbf{Z}'_2(t), \mathbf{A}(t) \rangle + \langle \mathbf{Z}_2(t), \mathbf{A}'(t) \rangle = 0$. それゆえ,

$$\langle \mathbf{Z}'_2(t), \mathbf{A}(t) \rangle = -\langle \mathbf{Z}_2(t), \kappa_1(t)\mathbf{C}(t) \rangle = 0$$

をえるので, $\beta(t) = 0$ となる. また, $\langle \mathbf{Z}_2(t), \mathbf{B}(t) \rangle = 0$ を t で微分して, $\langle \mathbf{Z}'_2(t), \mathbf{B}(t) \rangle + \langle \mathbf{Z}_2(t), \mathbf{B}'(t) \rangle = 0$. それゆえ,

$$\langle \mathbf{Z}'_2(t), \mathbf{B}(t) \rangle = -\langle \mathbf{Z}_2(t), \kappa_2(t)\mathbf{C}(t) + \kappa_3(t)\mathbf{Z}_1(t) \rangle = 0$$